

データベース

目次

1.		6
1.1.		6
1.2.		6
1.3.		6
1.4.		6
1.5.		6
1.6.		7
1.7.		7
2.		9
2.1.		9
2.2.		9
2.3.		9
2.4.		10
2.5.		10
2.6.		10
2.7.		11
2.8.		11
2.9.		11
2.10.		12
2.11.		12
2.12.		12
2.13.		12
2.14.		13
2.15.		13
2.16.		13
3.		15
3.1.		15
3.2.		15

3.3.		16
4. SQL		17
4.1.		17
4.2. SQL		17
4.3. GROUP BY		

6.14.		29
6.15.		29
6.16.		29
6.17.		30
7.		31
7.1.	3	31
7.2.		31
7.3.	3	32
7.4.	3	32
7.5.		33
7.6.		33
7.7.		33
7.8.		33
7.9.	3	34
7.10.		34
7.11.		35
7.12.		35
7.13.		35
7.14.		36
7.15.		36
7.16.		37
7.17.	B^+	37
7.18.		38
7.19.	B	38
7.20.		38
7.21.	B^+	39
7.22.	B^+	39
7.23.	B^+	39
7.24.	B	40
8.		41
8.1.		41

8.2.		41
9.		42
9.1.		42
9.2.	PC	42
9.3.		42
9.4.	ACID	43
9.5.		43
9.6.		45
9.7.		45
9.8.		46
9.9.		46
9.10.		47
9.11.	RAID	47
9.12.	RAID	47
9.13.	RAID	48
9.14.		48
9.15.		49
9.16.		49
10.		51
10.1.		51
10.2.		51
10.3.		51
10.4.		52
10.5.	2	53
10.6.		54
10.7.		54
10.8.		55
10.9.		55
10.10.		56
11.		57
11.1.		57

11.2.		57
11.3.		57
11.4.	NoSQL	58
11.5.	CAP	58
11.6.	NoSQL vs	58
11.7.		58
11.8.		59
11.9.		59
11.10.	DWH	59

識人知言，見事理之變，則其心已公。此乃聖賢之學也。

際以何種方式進入變遷的社會？

際、知価価価価識
 (1) 流過我龍門牙城同

(1)

隠微価値の差

(1) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$;

(2) RDSS, KDD, IBM DB, MySQL, NewSQL

(3) Tsurugi, IBM, BDB, BDB

(4) Tsurugi, IBM, BDB, BDB

I

陰曆九月二十三日

陰謀五補圖

• A

• B

• C

(A, B)

 $\bullet \neg(A \vee B)$

AC)

第二種時空認識

アイウエ

I

際鐵師見月時白識
ア
イ
ウ
エ

際鐵師見的掃
(1)
(a)
(b)
(2)

際鐵師
集更迎來新環境

際鐵本
① ⑤
①
②
③
④
⑤ 1
・
・
(1)

意明意
明
意明意復
2.1:

3. リレーショナルデータベースの操作記述

隠微結合の発見

(1) $\times$

A	B	C	A	B	C
1	a	x	1	a	x
2	b	y	3	c	z
3	a				
3	b				

(2) $\div$

隠微結合の発見

	品名	単価	割引率		品名	単価	割引率
011	商品A	¥100	20%	014	商品D	¥180	10%
012	商品B	¥50	10%	015	商品E	¥45	10%
013	商品C	¥20	10%	016	商品F	¥60	20%
017	商品G	¥10	20%				

アイ
ウ
エ

4. SQL

(1) SQL

(2) SQL

SELECT 学生番号, AVG(点数)

FROM 得点

GROUP BY 科目

HAVING

科目 HAVING AVG(点数) ≥ 80

科目 WHERE 点数 ≥ 80

学生番号 HAVING AVG(点数) ≥ 80

学生番号 WHERE 点数 ≥ 80

(1)

SQL

80

(2)

HAVING

(3)

隠微

隠微
A1 A5

識

隠微

隠微
A1 A5

識

(1)

アイ

(2)

アイ
ウ

階御 階御

SELECT AVG(年齢)

FROM 会員

GROUP BY カレー

HAVING COUNT(*) > 4

001	20	B
002	30	C
003	60	A
004	40	C
005	40	B
006	50	C

階御 階御

(1) 2

(2) SQL

復

行

階御 階御

SQL

> C) or (B > A) or (C = A)

ア ∅()

イ false()

ウ true()

エ unknown()

非

SQL
識別子 882
識別子 48
識別子 5

CREATE VIEW 東京取引先 AS

SELECT * FROM 取引先

WHERE 取引先.所在地 = '東京'

GRANT SELECT

ON 東京取引先 TO '882'

ア

882

イ

ウ

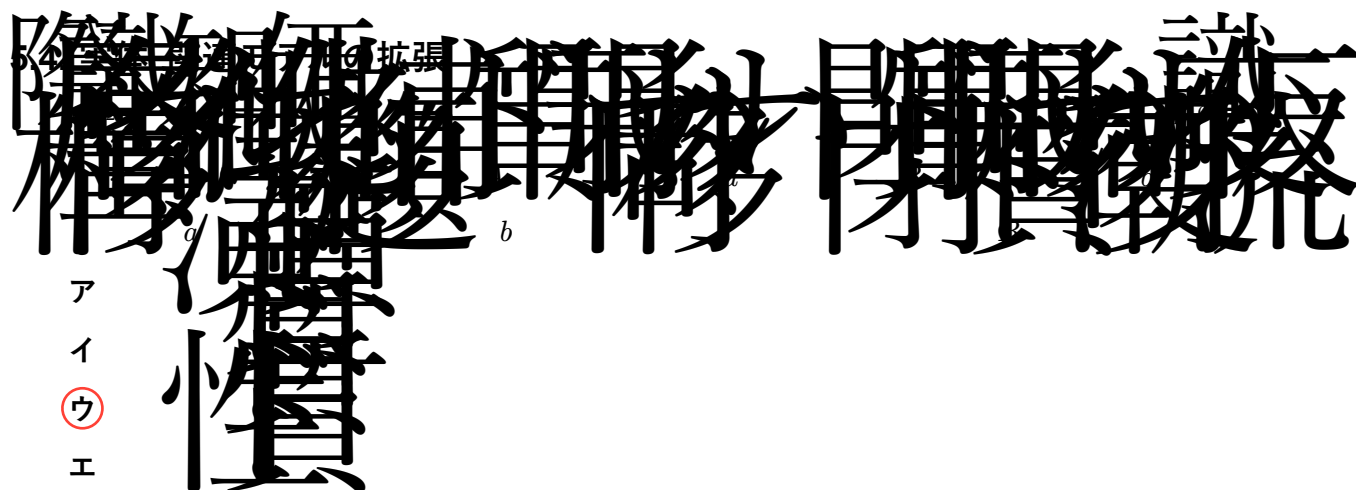
エ

SELECT

823

識別子 882
識別子 48
識別子 5
識別子 1

[illegible]



(), (),

陰陽五行經緯圖

· 世界 ·

· 目 ·



⑤(田) →

分

朱德豐建築有限公司

1 (

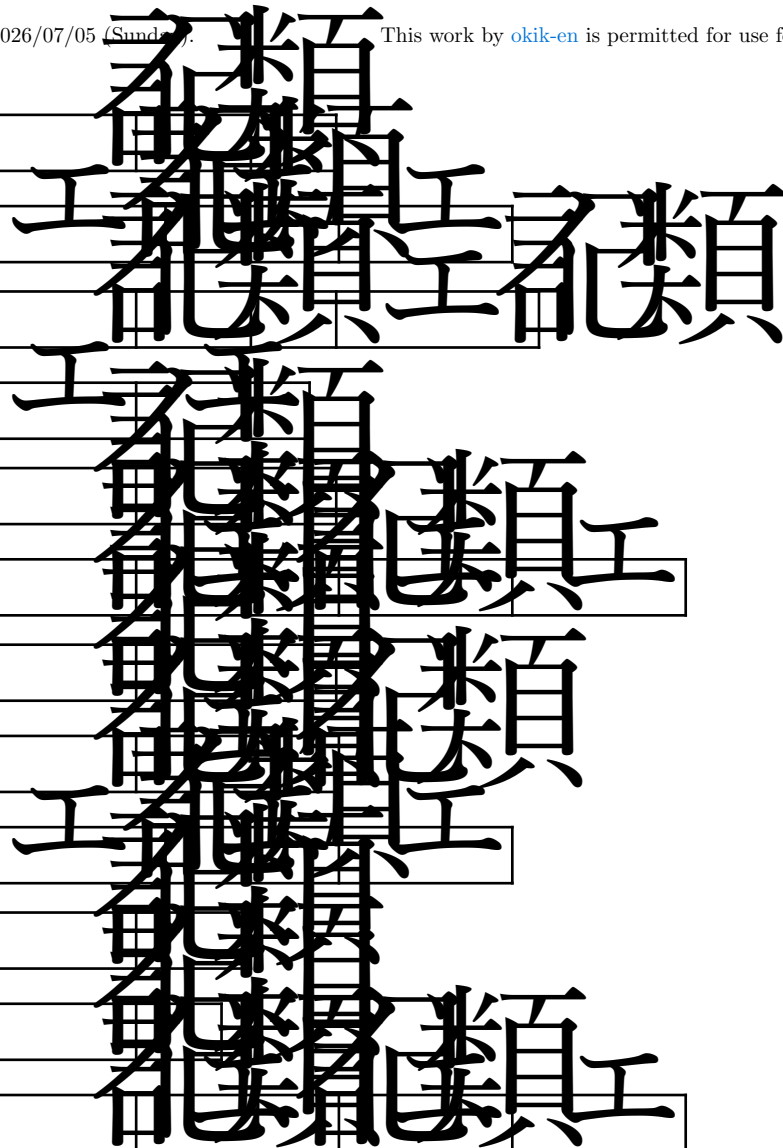
イ ()

算

司公新百南

才

026/07/05 (Sunday). This work by [okik-en](#) is permitted for use f



「¹ 赤い² 足³ 履⁴ 鞋⁵」

26 of 60

		次
--	--	---

			44
--	--	--	----

				明
--	--	--	--	---

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--

降臨祭
イ
ウ
エ

降臨祭
イ
ウ
エ

識

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

111-1111	1	2012-07-01	10	
111-1111	300	2012-07-01	10	
111-1111	50	2012-07-03	20	
222-2222	80	2012-07-02	30	

(1)

$$t, t' \in [0, T], \quad t \leq t', \quad t, t' \in Z$$

(2)

(3)

(a) C

(b) E

(c) D

隱匿逃稅 隱匿逃稅

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C, \quad (A, D, F) \rightarrow G, \quad D \rightarrow E, \quad D \rightarrow H$$

(1) *Table*

(2) *Table*

$$(3) \quad E \rightarrow H$$

隱微の面影

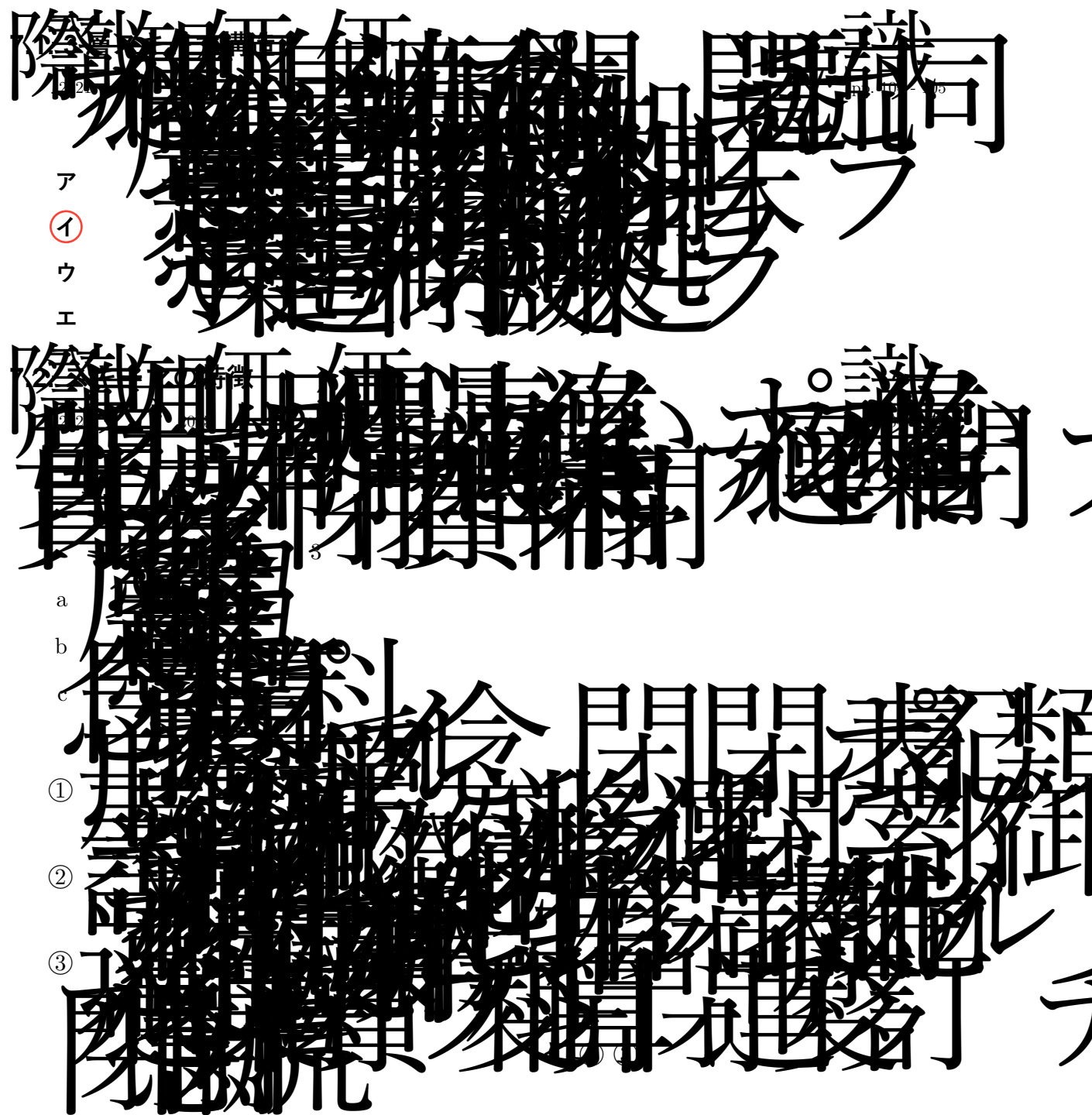
福履將之

(1) A

(2)

(3)

7. データベースカンリシステム



	a	b	c
ア	①	②	③
イ	②	③	①
ウ	③	①	②
エ	③	②	①

陰謀口面自麻多。罪罰被几

ANSI/SPARC

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

陰謀口面自麻多。罪罰被几

ANSI/SPARC

ア

イ

ウ

エ

[illegible]

變為多種 多種變為一種

隱微の徳

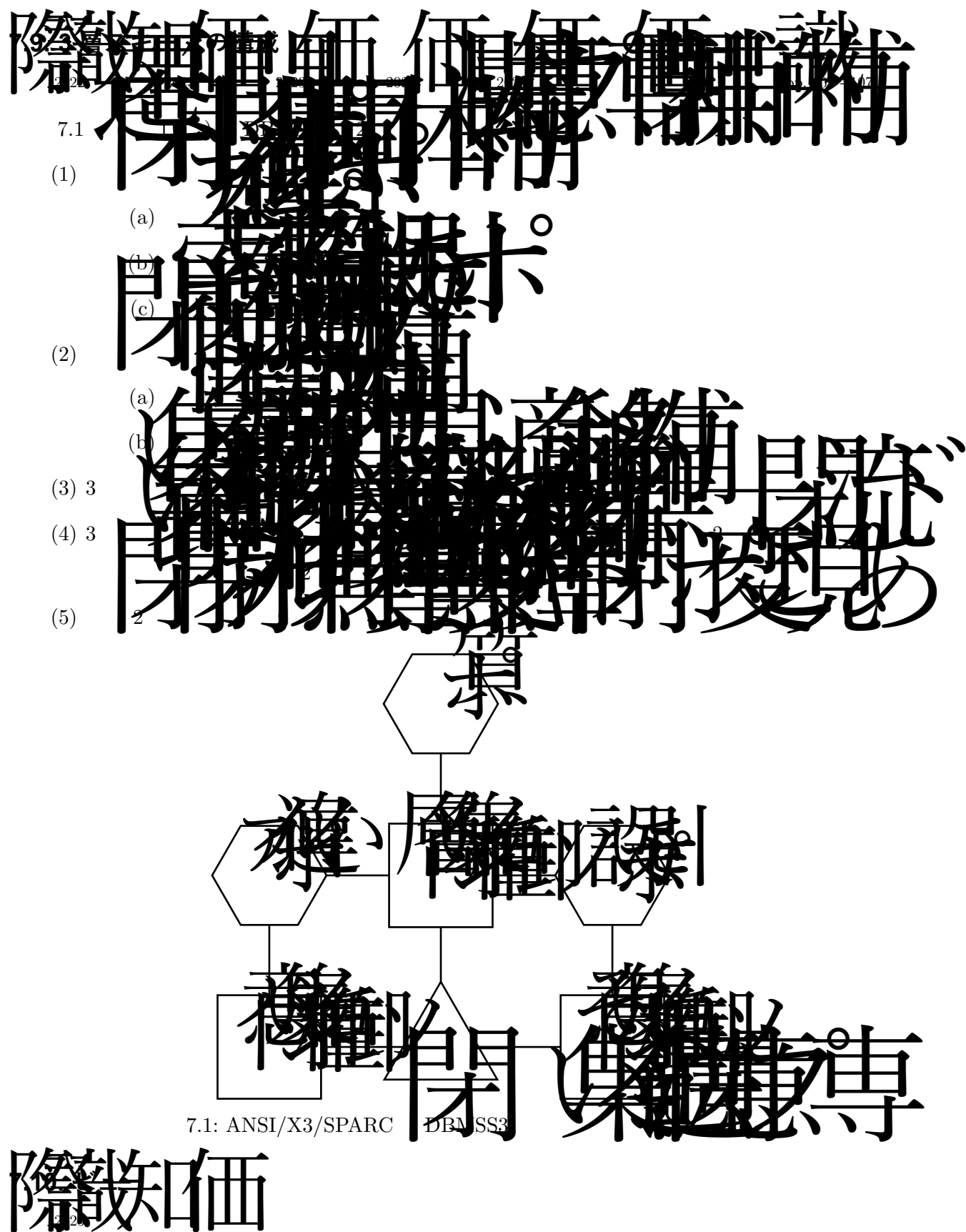
自前年以來，日本經濟已陷入衰退，失業率上升，財政赤字擴大，社會福利制度面臨巨大壓力。日本政府正努力通過改革來扭轉這一趨勢，但進展緩慢。未來，日本需要進一步加強與國際社會的合作，共同應對全球性挑戰。

隱微難言

[illegible]

(3)

題詞



(1) DB/IS

(2)

(2)

(3)

(4)

(a)

(b)

(1)

(2)

(3)

ア

イ

ウ

エ

陰識の更新可能性

識

⑦

ア

イ

ウ

エ

ア

```
CREATE VIEW ビュー1(取引先番号, 製品番号)
```

```
AS SELECT DISTINCT 納入.取引先番号, 納入.製品番号
```

```
FROM 納入;
```

イ

```
CREATE VIEW ビュー2(取引先番号, 製品番号)
```

```
AS SELECT 納入.取引先番号, 納入.製品番号
```

```
FROM 納入
```

```
GROUP BY 納入.取引先番号, 納入.製品番号;
```

⑧

ウ

```
CREATE VIEW ビュー3(取引先番号, ランク, 住所)
```

```
AS SELECT 取引先.取引先番号, 取引先.ランク, 取引先.住所
```

```
FROM 取引先
```

```
WHERE 取引先.ランク > 15;
```

エ

```
CREATE VIEW ビュー4(取引先番号, ランク, 製品倉庫)
```

```
AS SELECT 取引先.住所, 取引先.ランク, 製品.倉庫
```

```
FROM 取引先, 製品
```

```
HAVING 取引先.ランク > 15;
```

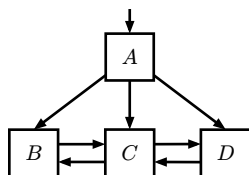
(1) B

(2)

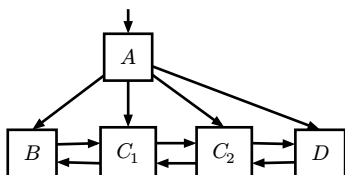
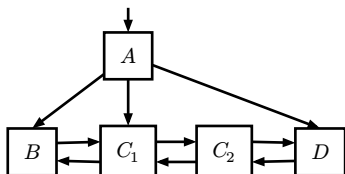
(3)

(5)

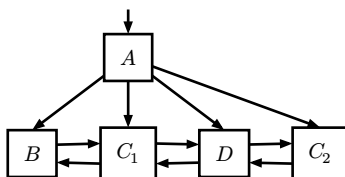
Figure 9.6: The two-dimensional representations of the $SO(3)$ generators. The matrices are given by the commutation relations $[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k$. The matrices are 3×3 and traceless. The matrices are J_x, J_y, J_z . The matrices are $J_x = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $J_y = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & i & 0 \\ -i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $J_z = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. The matrices are J_x, J_y, J_z . The matrices are $J_x = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $J_y = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & i & 0 \\ -i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $J_z = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.



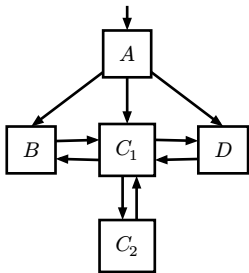
ア



ウ



工



(6) tree

h
 $1 \leq k+1$

$h = \log_k(n)$

1

DB

ウ

ID 1001

IL

 $\sqrt{X}$

①

 $\log X$

ウ

$$X$$

I

 $x!$

陰陽無極，天地萬物，無不由之而生。故曰：『陰陽者，天地之道也。』

8. 質問処理の最適化

$$\text{for each } t \text{ in } (1) \\
\quad \text{for each } t' \text{ in } (2) \\
\quad \quad \text{such that } (3) \\
\quad \quad \text{compute } (4) \\
\text{end}$$

for each t in (1)

for each t' in (2)

such that (3)

compute (4)

end

(1) R

(2) S

(3) $t[B] = t'[B]$

(4) $t * t'$

RDBMS

ア

イ

ウ

エ

SQL

(1)

(1)

(2)

(3) DBM3

(4)

(5)

(6)

(7)

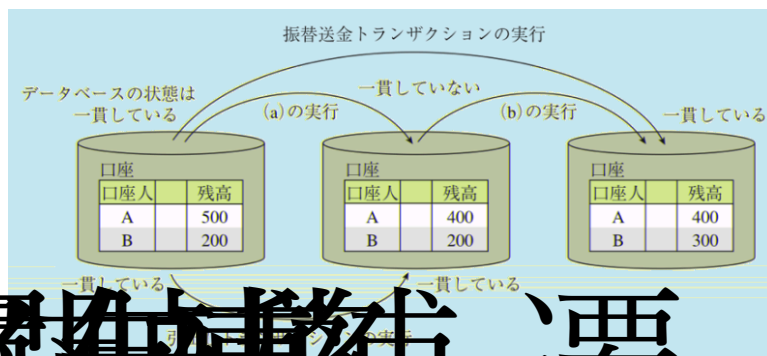
隱子山隱士題詩

CS

9.3 隠微多面体の貫性

識

口座振替実行結果



口座振替実行結果

A B 100

回



DBMS

ア

イ

ウ

エ

RAID-1 (5)

(1) 

(2) 

(3) 2 

(4) 

(5) 100 ← 

(7) 1 3

ア
イ
ウ
エ

RAID

BANK OF CHINA	中国工商银行
---------------	--------

	a	b	c
㊦	RAID3	RAID4	RAID5
イ	RAID3	RAID5	RAID4
ウ	RAID4	RAID3	RAID5
エ	RAID5	RAID5	RAID3

(2)

出題頻度多い教科

- (3)
- (4)
- (5)

- (1) RAID-1
- (2) RAID-2
- (3) RAID-3 RAID-4 RAID-5
- (4) RAID-2 RAID-3
- (5) RAID-4 RAID-5

出題頻度多い科目

- (1) RAID
- (2) RAID

- (a)
- (b)

- (3) RAID-0/ RAID-1 RAID-5 RAID-0 vs RAID-1 RAID-5

- (1) Redundant Array of Inexpensive Disks
- (2) (a)
- (b)
- (3) <https://www.rescue-center.jp/explanation/raid/type.html>

出題頻度多い科目

⑦ 0.5

イ 1

ウ 2

エ 4

Write Ahead Log

①begin transaction

②

③

④

⑤commit

⑥end transaction

ア ①→②→③→④→⑤→⑥

イ ①→③→②→④→⑥→⑤

ウ ①→③→②→⑤→④→⑥

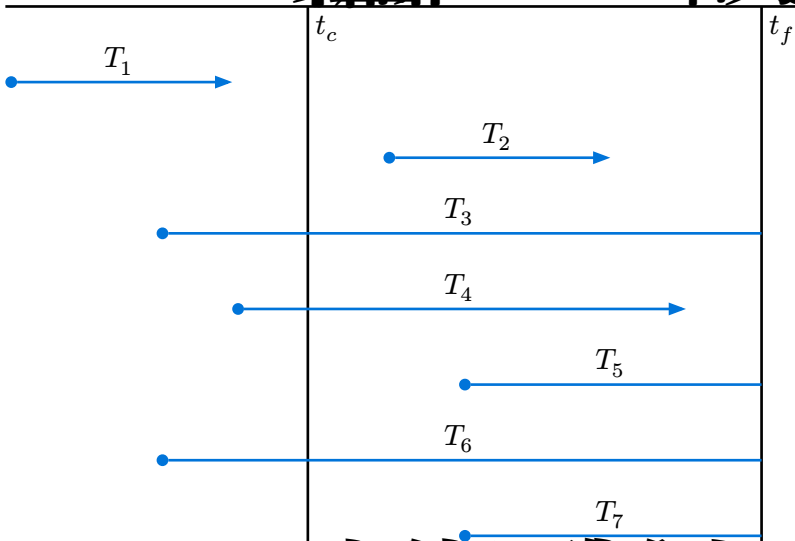
エ ①→③→④→②→⑤→⑥

(1)

(2)undo

(3)redo

設定期間 設定期間 準



(1) T_1

(2) T_3, T_5, t_c

(3) T_2, T_4, t_f

REDO

10. 同時実行制御

0.2 同時実行制御の必要性

t	T_1	T_2
t_1	read(A)	
t_2		read(A)
t_3	write(A := A - 30)	
t_4		write(A := A - 20)
t_5	COMMIT	
t_6		COMMIT

10.1: A = 100

0.2 同時実行制御の必要性

t	T_1	T_2
t_1	read(A)	
t_2	write(A := A + 10)	
t_3		read(A)
t_4		write(A := A - 10)
t_5		COMMIT
t_6	ROLLBACK	

10.2: A = 110

0.2 同時実行制御の必要性

認識

T_1	T_2
begin	begin
read(x)	read(y)
read(y)	read(x)
write(x)	write(y)
end	end

t	T_1	T_2
t_1	lock(x)	lock(y) read(y)
t_2	read(x)	
t_3		
t_4		

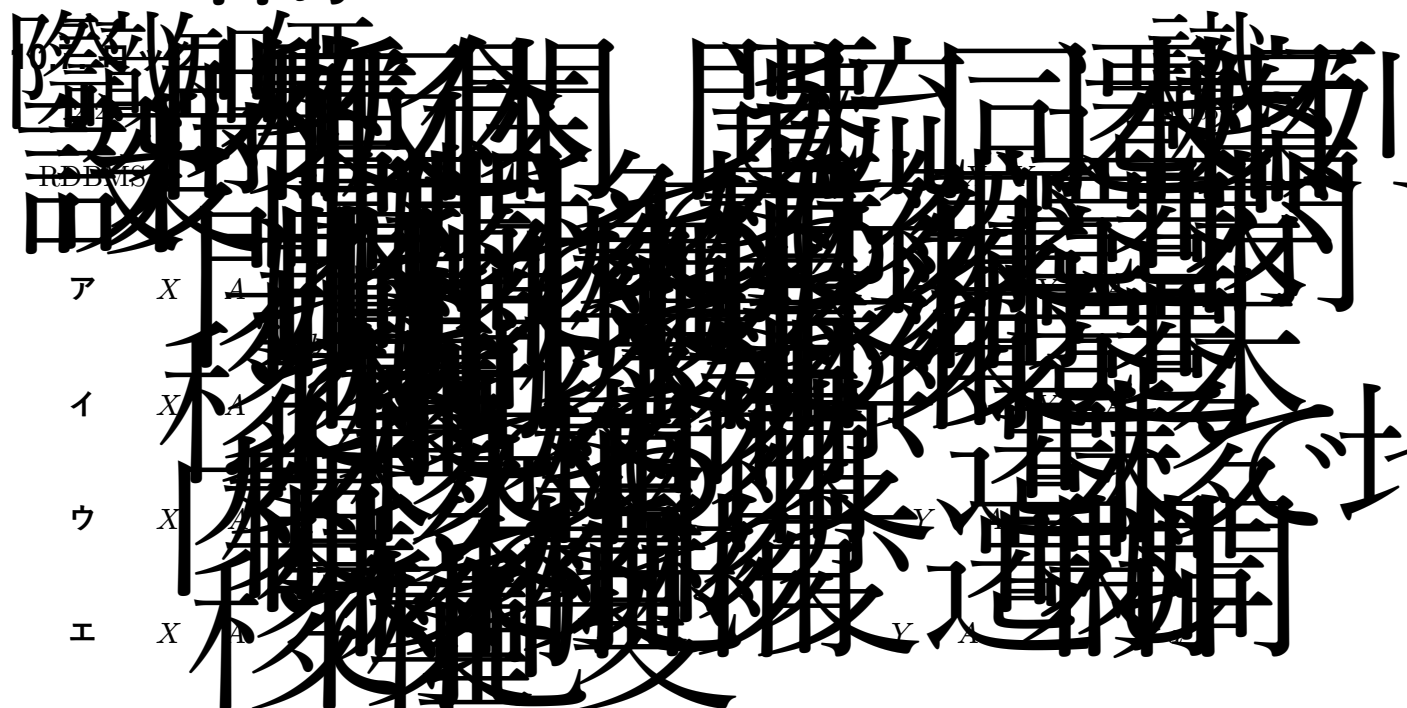
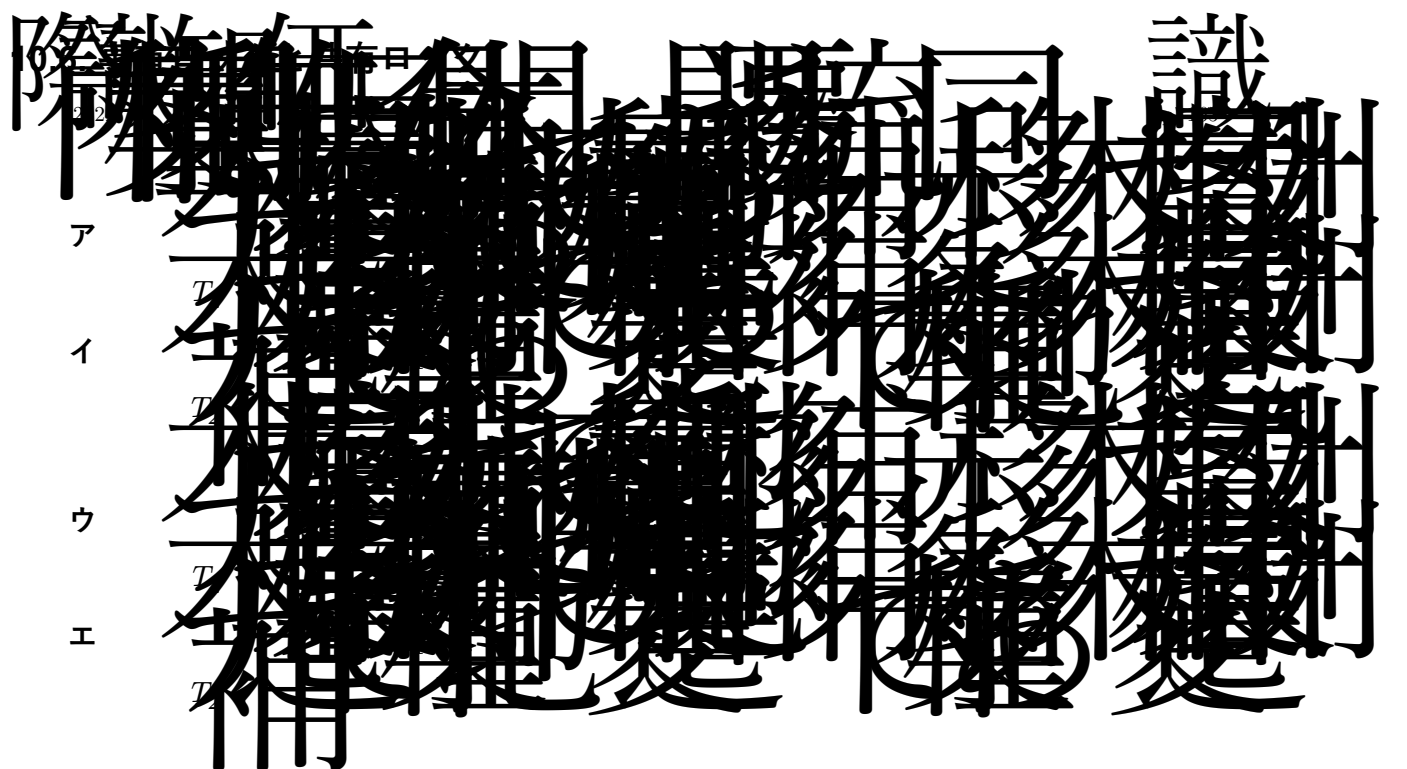
LOCK x
 READ x
 WRITE x
 UNLOCK x

ア		イ		ウ		エ	
T_1	T_2	T_1	T_2	T_1	T_2	T_1	T_2
READ a	READ a	LOCK a	LOCK a	LOCK a	LOCK a	LOCK a	LOCK a
LOCK a	LOCK a	READ a	READ a	READ a	READ a	READ a	READ a
LOCK b	LOCK b	$a = a + 3$	$a = a + 3$	$a = a + 3$	LOCK b	$a = a + 3$	LOCK b
$a = a + 3$	$a = a + 3$				READ b		READ b
		WRITE a	WRITE a	WRITE a	UNLOCK a	WRITE a	UNLOCK b
WRITE a	WRITE a	UNLOCK a	UNLOCK a	UNLOCK a	UNLOCK b	LOCK b	UNLOCK a
READ b	READ b	LOCK b	LOCK b	LOCK b		READ b	
$b = b + 5$	$b = b + 5$	READ b	READ b	READ b		$b = b + 5$	
		$b = b + 5$	$b = b + 5$	$b = b + 5$			
WRITE b	WRITE b					WRITE b	
UNLOCK a	UNLOCK a	WRITE b	WRITE b	WRITE b		UNLOCK b	
UNLOCK b	UNLOCK b	UNLOCK b	UNLOCK b	UNLOCK b		UNLOCK a	

隠れ変数と変数との違いは、変数には必ずメモリ上のアドレスが割り当てられ、そのアドレスを指してアクセスされる。一方、隠れ変数はメモリ上に存在せず、変数として扱われるが、実際には関数のローカル変数として扱われる。この違いは、プログラムの実行時に顕著になる。例えば、変数 x と隠れ変数 y を持つ関数 $f(x, y)$ を考える。関数 f が呼び出されると、変数 x は呼び出し元から渡される値で初期化され、関数の実行中にその値が更新される。一方、隠れ変数 y は関数のローカル変数として扱われ、関数の実行中にその値が更新されるが、関数の実行が完了するとその値は失われる。このように、変数と隠れ変数の違いは、メモリ上の存在とアクセス方法にある。

t	A	B
t_1	read W	
t_2		(1)
t_3	update X	
t_4		(2)
t_5	update Y	
t_6		(3)
t_7	update Z	
t_8		(4)

	(1)	(2)	(3)	(4)
ア	read W	update Y	update X	update Z
イ	read W	update Y	update Z	update X
ウ	update X	read W	update Y	update Z
エ	update Y	update Z	update X	read W



隱微無形之理

T_1
begin
 read(x)
 write(x)
end

T_2
begin
 read(y)
 read(x)
 write(y)
end

(1) T_1

(2) (1)

(3) (2)

t	T_1	T_2	T_3
t_1	READ a		
t_2		UPDATE b	
t_3	READ b		
t_4		ROLLBACK	
t_5			READ b
t_6			UPDATE a
t_7	UPDATE b		
t_8			UPDATE b
t_9	UPDATE a		
t_{10}	COMMIT		
t_{11}			COMMIT

ア t_6

イ t_7

ウ t_8

エ t_9

6. 2S99-10 隔離性水準

読者の読み取りの順序は、読者の読み取りの順序に依存する。

(1) & (2)

(1)

(2)

ア READ COMMITTED

イ READ UNCOMMITTED

ウ REPEATABLE READ

エ SERIALIZABLE

11. ビッグデータと NoSQL

図 11.1: ビッグデータの定義

(1) データの量が膨大である。

(2) データの種類が多岐にわたる。

(3) データの処理速度が速い。

(4) データの信頼性が高い。

(5) データのセキュリティが厳格である。

図 11.2: ビッグデータの特性

(1) データの量が膨大である。

(2) データの種類が多岐にわたる。

(3) データの処理速度が速い。

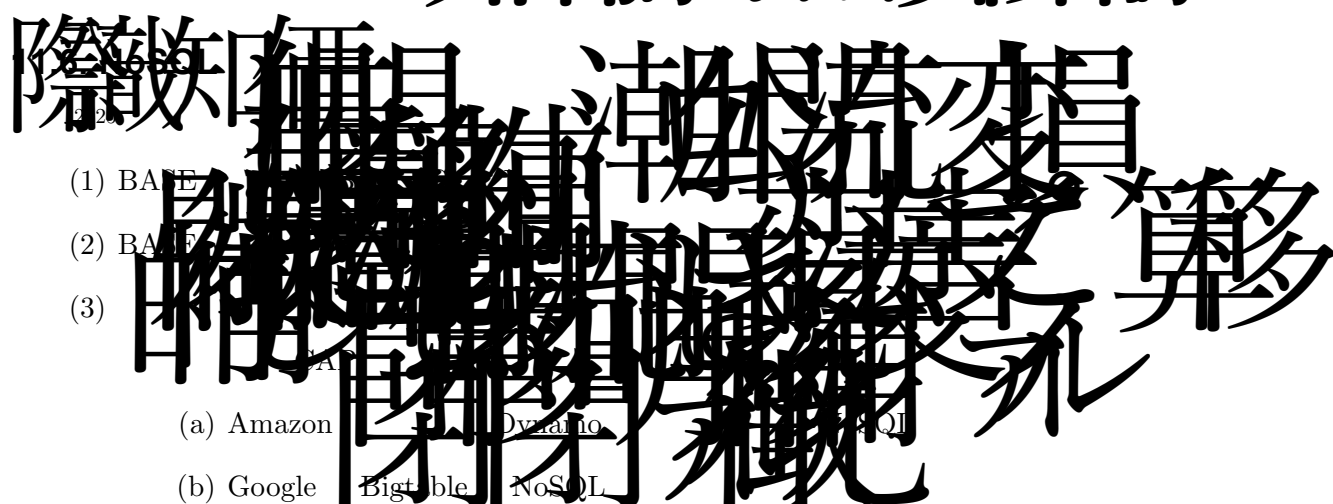
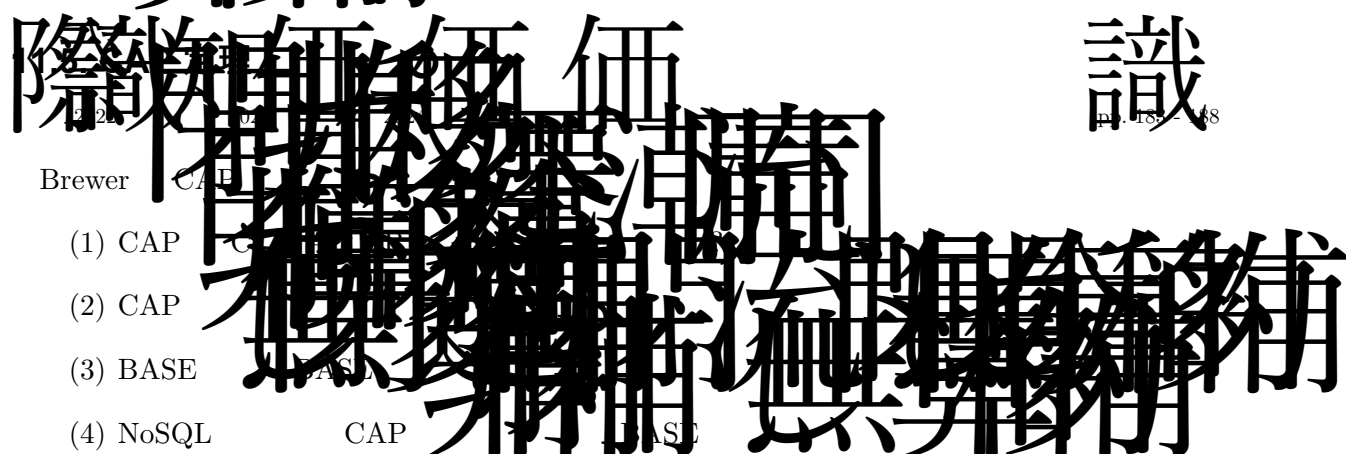
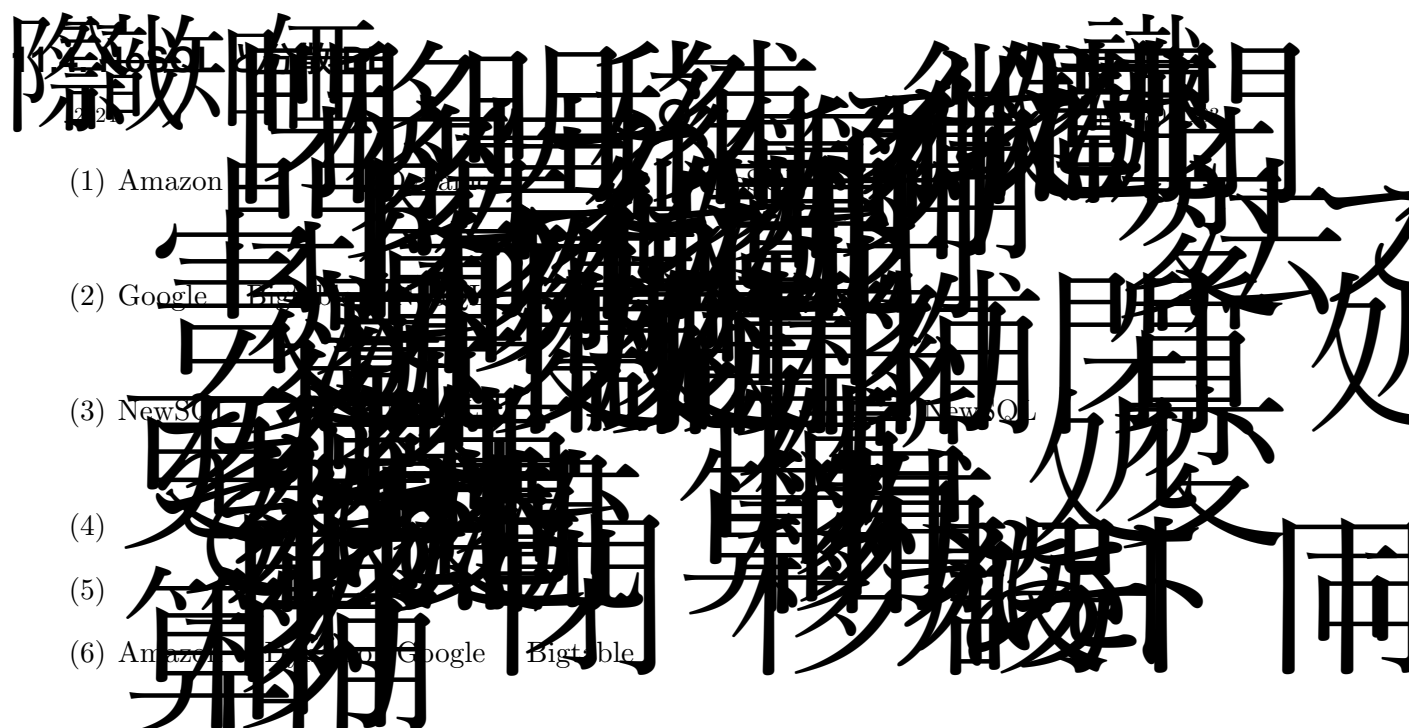
図 11.3: ビッグデータの活用

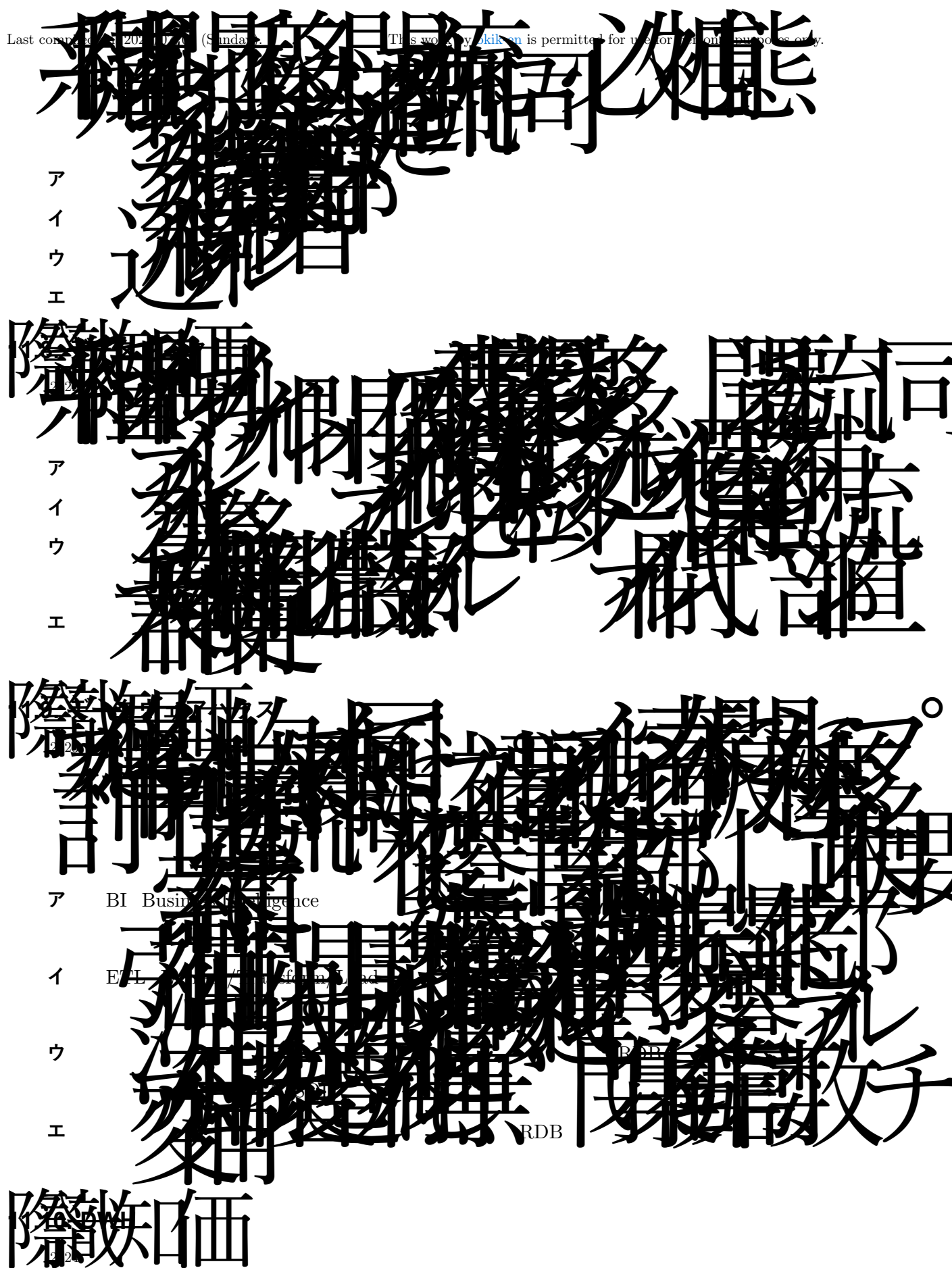
ア

イ 1

ウ

エ





- (1) {
- (2) DWH – Skill Involvement – Subject-oriented
- (3) Ralph Kimbal – DWH